

1. Un π -mesón neutral es una partícula que puede ser creada por los haces de un acelerador. Si una de estas partículas vive $1,40 \times 10^{-16}$ s medido en el laboratorio, y $0,840 \times 10^{-16}$ s cuando está en reposo respecto a un observador, ¿cuál es su velocidad respecto al laboratorio?
2. Dos planetas están en curso de colisión, dirigiéndose directamente el uno al otro a $0,250c$. Una nave espacial enviada desde un planeta se acerca al segundo a $0,750c$ vista por el segundo planeta. ¿Cuál es la velocidad de la nave respecto al primer planeta?
3. Un muón tiene una energía de masa en reposo de $105,7\text{MeV}$, y decae en un electrón y una partícula sin masa. (a) Si toda la masa perdida se convierte en energía cinética del electrón, encuentre γ para el electrón. (b) ¿Cuál es la velocidad del electrón?
4. Supongamos que un rayo cósmico que colisiona con un núcleo en la atmósfera superior de la Tierra produce un muón que tiene la siguiente velocidad $v = 0,950c$. El muón viaja entonces a velocidad constante y vive $2,20\mu\text{s}$ medidos en el marco de referencia del muón.
 - a) ¿Qué distancia recorre el muón según el observador terrestre?
 - b) ¿Qué distancia recorre según un observador que se mueve con él? Base su cálculo en su velocidad respecto a la Tierra y en el tiempo que vive (tiempo propio).
 - c) Compruebe que estas dos distancias están relacionadas a través de la contracción de longitud $\gamma = 3,20$.

Problemas 1-4 (1 pts. c/u), problema 4 (2 pts.)